

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
з дисципліни «Управління ІТ-проектами»**

для студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

*Затверджено
на засіданні кафедри
Систем штучного інтелекту
Протокол № 4 від 19.10.2020 р.*

Львів – 2020

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Управління ІТ-проектами» для студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти / Укл.: Вовк О.Б., Ізонін І.В. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2020. – 40 с.

Укладачі:

Вовк О.Б., к.т.н., доц.
Ізонін І.В., к.т.н., доц.

Рецензенти:

Батюк А.Є., к.т.н., доцент
Денисюк П.Ю., к.т.н., доцент

Відповідальний за випуск: Шаховська Н.Б., д.т.н., професор

ЗМІСТ

Зміст	3
Вступ	4
Лабораторна робота 1. Визначення сфери застосування (комерційності) проекту на основі 7 базових питань. Визначення цілей проекту за системою SMART.	5
Лабораторна робота № 2. Особливості побудови процесу управління проектами (формування концептуальних понять проекту). Обґрунтування сфери застосування та об'єму робіт проекту.	9
Лабораторна робота № 3. Визначення стейкхолдерів та складності реалізації проекту з точки зору його управління. Формування вимог до проекту.	13
Лабораторна робота № 4. Аналіз ризиків проекту та побудова матриці управління ризиками проекту.	21
Лабораторна робота № 5. Планування та побудова «дорожньої карти» проекту. Побудова матриці відповідальності та комунікаційної матриці проекту. Побудова діаграми Ганта у відповідності до «дорожньої карти» проекту.	24
Розрахунково-графічна робота (лабораторна робота № 6). Закриття проекту та його представлення замовникам	

ВСТУП

Існує багато книг і курсів (як офф-, так і онлайн), які спрямовані на розвиток технічної сторони управління проектами, спираючись на управління командами та лідерство, а також врахування реакції людей на зміни. Проекти, що базуються на таких підходах, мають велику ймовірність стати успішними.

Проте, авторитетність компаній не допоможе вдало реалізувати проект, якщо в процесі управління проектами керівники проектів отримуватимуть свою роль випадково та без навчання та (або) вдосконалення свого досвіду. Тому варто розвивати не тільки технічні навички управління проектами, але м'які навички, які дозволять людям працювати цілеспрямовано та ефективно, і з меншим стресом.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Управління ІТ-проектами» для студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти створені для формування ключових теоретичних засад та прикладних моментів в рамках вивчення дисципліни «Управління ІТ-проектами», практичного засвоєння прийомів та інструментів для досягнення успіху при створення ІТ-проектів.

В «Методичних вказівках» розглянуто всі аспекти управління проектами – від технічних контрольних списків (checklists) до м'яких навичок (softskills), необхідних для успішної реалізації проекту. Всі завдання мають бути виконані з позиції менеджера проекту.

Після виконання лабораторних робіт студенти матимуть достатньо практичних навичок, необхідних менеджерам проектів, та зможуть самостійно використовувати їх на практиці, зокрема, при створенні та супроводі проектів з урахуванням технічних та людських факторів.

Лабораторна робота 1.

ВИЗНАЧЕННЯ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ (КОМЕРЦІЙНОСТІ) ПРОЕКТУ НА ОСНОВІ 7 БАЗОВИХ ПИТАНЬ. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ПРОЕКТУ ЗА СИСТЕМОЮ SMART.

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитись з принципами визначення характеристик проекту на основі 7 базових питань. Навчитись визначити цілей проекту за системою SMART.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Визначення цілей за методом «Критичних запитань»

Обґрунтовуючи сферу використання / застосування проекту, що буде створюватись, необхідно одним-двома реченнями відповісти на такі запитання:

- Хто?
- Що?
- Де?
- Коли?
- Чому?
- Як багато?
- Скільки?
- Як ми знаємо, що ми досягли своїх цілей?
- Що виходить за рамки?

ХТО	...втручає від цього? ...кому це буде шкідливо? ...хто також обговорює це? ...хто застосує на виконання за це?	...найбезпечнішим чином впливає? ...з ким найкраще проконсультуватися? ...хто буде ключовими людьми в цьому? ...які рішення з цього промисли?
ЩО	...з сильними/слабкими сторонами? ...який є наш потяг до цього? ...які ризики альтернативи? ...чи можливі зробити, щоб досягти позитивних змін?	...з найкращим/найгіршим варіантом розвитку подій? ...з найбільш/найменш важливим? ...якщо б це було неоподвижним? ...перешкоджає нашим діям?
ДЕ	...чи може в це спостерігати в зовнішньому світі? ...які аналогічні концепції/ситуації? ...яка саме потреба в цьому? ...а тут це буде проблемою?	...чи можливі отримати більш детальну інформацію? ...людям нам звернутися за допомогою? ...людям це ідея має сенс? ...абсолютно для підтримки?
КОЛИ	...це прийнятно/неприйнятно? ...в це варто на користь нашому суспільству? ...чи викликає проблеми? ...найкращий час, аби вийти звідси?	...чи будемо знати, що досягли успіху? ...чи вже зіграло свою роль в нашій історії? ...чи можливі оцінювати, як це зміниться? ...чи повинні просити про допомогу з цим?
ЧОМУ	...це є проблемою/викликом? ...це стосується мене/наших? ...це критичний/ключовий сценарій? ...людям від впливу цього?	...чому повинні знати про це? ...де існувало так довго? ...чи дозволили цьому статися? ...чи це потребує в цьому згоді?
ЯК	...що скаже на _____? ...що становить? ...чи знаємо, що це правда? ...чи безпечно дати цьому ходу?	...чи буде на користь нам/нашим? ...чи зашкодить нам/нашим? ...чи бачимо це в майбутньому? ...чи можливі змінити це для нашого блага?

Рисунок 1. Питання для обґрунтування доцільності створення (сфери застосування) проекту

У будь-якому проекті важливо, щоб було очевидно про що йдеться. Люди повинні знати, що робиться. Інакше вони будуть задаватимуть питання щодо проекту. Трапляються і випадки відмови від розроблення проекту через його неочевидність та (або) непрозорість.

Наведені вище 7 **ОСНОВНИХ** питань – це найпоширеніші запитання, які виникають при розробленні проекту. Тож якщо менеджер проекту може на них відповісти заздалегідь та створити опис кожного з них одним-двома реченнями, то він зможе усунути низку неоднозначностей у майбутньому. Також це допоможе команді, спонсору, клієнту та і йому самому більше зрозуміти деталі проекту.

Питання «Скільки?» є неосновним, якщо є лише один результат проекту.

Важливо визначити, як будуть досягатись цілі. Якщо не уявляти як проектні цілі будуть досягатись, то відповідно важко буде спрогнозувати успішність проекту.

Також важливо визначити, що є поза межами сфери застосування. Це дозволяє уникнути великого масштабу «розпорошення» у майбутньому, оскільки проект може виявитись немасштабованим. Тому, як тільки буде отримані відповіді на запитання та окреслено сферу застосування, можна буде заповнити трикутник конкурентних обмежень.

Визначення цілей за методом SMART

Після того, як буде визначено сферу застосування, до неї потрібно застосувати оцінку SMART.

SMART – мнемонічна аббревіатура, компоненти якої є критеріями постановки завдань, наприклад у проектному управлінні, менеджменті та персональному розвитку. Вперше ця аббревіатура згадується в листопаді 1981 р. в публікації Джорджа Дорана (англ. George T. Doran) в журналі Management Review.

Утворена вона зі англійських слів specific, measurable, assignable, realistic, time-related – конкретна, вимірювана, має виконавця, реалістична, обмежена в часі. Вважається, що відповідність завдань наведеним критеріям значно збільшує ймовірність їх виконання та досягнення загальної мети.

Критерій SMART часто асоціюють з концепцією Пітера Друкера управління за цілями. А Пол Майєр (англ. Paul J. Meyer) описує характеристики цілей SMART в книзі «Attitude is Everything».



Конкретність (чи вирішує він справжню проблему бізнесу?)

Першим критерієм є необхідність мати конкретну, специфічну мету замість абстрактної. Це значить, що ціль має бути зрозумілою і однозначною. Для того, щоб мета стала специфічною, має бути означене що точно очікується, чому це важливо, кого це стосується, де це буде відбуватися і які атрибути є важливими.

Специфічна мета зазвичай має відповідати на п'ять питань:

- Що саме я хочу зробити, чого досягти?
- Навіщо, з якої причини, для яких майбутніх вигод і переваг я це робитиму?
- Хто ще буде задіяний, кого ще це стосується?
- Де, в якому місці відбуватиметься виконання завдання?
- Які є вимоги та обмеження?

Вимірюваність (чи здатні ми виміряти проблему, встановити базову лінію та встановити цілі для покращення?)

Другий критерій наголошує на необхідності мати вимірювані показники для визначення прогресу досягнення мети. Ідея в тому, що якщо прогрес у досягненні мети не можна виміряти, то неможливо знати, чи є рух в напрямку успішного завершення.

Вимірювана мета зазвичай відповідає на такі питання, як:

- Скільки вже зроблено?
- Як можна дізнатися, чи завдання виконано?

Наявність виконавця (чи стосується це цілі(ей) бізнесу?)

Третій критерій передбачає, що дана мета може бути досягнута одним конкретним виконавцем, такий виконавець знайдений і закріплений за цією метою, а також несе одноосібну відповідальність за її досягнення.

Наявність виконавця передбачає однозначні відповіді на такі запитання, як:

- Чи є виконавець, який буде досягати цієї мети?
- Чи розуміє виконавець усі критерії мети?
- Чи згоден виконавець нести відповідальність за досягнення мети?

Реалістичність (чи досяжна мета? чи реальна дата завершення проекту?)

Четвертий критерій наголошує на важливості реалістичності мети. Коли ви створюєте мету, ви маєте зважити на наявність необхідних ресурсів, часу, грошей, компетенцій.

Досяжна мета зазвичай відповідає на питання:

- Як може бути досягнуто мети?
- Які кроки потрібно для цього зробити?
- Скільки знадобиться ресурсів, часу, грошей, експертних знань?

Обмеженість в часі (ми встановили дату завершення?)

П'ятий критерій наголошує на важливості задання кінцевої дати виконання. Наявність кінцевої дати допомагає сфокусувати зусилля на досягненні мети у визначений строк чи раніше. Цей критерій призначений для запобігання кризи та панічного надолужування втраченого часу.

Обмежена в часі мета зазвичай відповідає на наступні питання:

- Коли?
- Чого можна досягти за півроку?
- Чого можна досягти за місяць?
- Чого можна досягти за сьогодні?

Фактично, метод SMART є узагальнюючим по відношенню методу «Критичних запитань», і може бути зроблений як з позиції Замовника, так і з позиції Виконавця. Якщо питання формуються з позиції Виконавця, то вони мають мати підсумовуючий вигляд, наприклад: «Чи я (тобто, Виконавець) правильно зрозумів, що ваш проект (проект Замовника) має бути як система моніторингу динаміки продаж?»

ЗАВДАННЯ **до лабораторної роботи 1**

Для планованого проекту (реального або уявного) обґрунтувати доцільність створення (сфера використання / застосування) за пропонованими в лабораторній роботі методами «Критичних запитань» та SMART.

ЛІТЕРАТУРА

1. Christine Petersen. The Practical Guide to Project Management. 1 edition. 2013. ISBN 978-87-403-0524-1/
2. Management 3.0. Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders. Publisher: Addison-Wesley Professional. Released: 2011. Size: 464 pages. ISBN: 978-0-321-71247-9 (Paper)
3. Science of Influence: Using Six Principles of Persuasion to Negotiate and Mediate More Effectively. Robert B. Cialdini, Roselle L. Wissler, and Nicholas J. Schweitzer. [Назва з екрану]. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/gpsolo20&div=113&id=&page=>

Лабораторна робота 2.

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ (ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОНЯТЬ ПРОЕКТУ). ОБҐРУНТУВАННЯ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОБ'ЄМУ РОБІТ ПРОЕКТУ

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитись з основними процесами управління проектами, особливостями побудови процесу управління проектом та роллю менеджера в цих процесах. Навчитись, в загальному, окреслювати основні та додаткові етапи роботи.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

ІТ-проекти стають все більш поширеними в компаніях будь-якого профілю, а очікування щодо продуктивності (технічних характеристик, вартості, витрат часу) – все вищими. Суть цих залежностей полягає в тому, щоб знати рішення, яке б дозволило збалансувати необхідну якість за оптимальні час та кошти для досягнення найкращого результату. Тому, робота над будь-яким проектом завжди тісно пов'язана як з часовими затратами, так і бюджетними.



Рисунок 1. Трикутник управління проектами

Для компанії це означає, що після отримання результату, клієнти будуть задоволені та хочуть знову працювати з нею. З іншого боку, після отримання результату, команда проекту також має лишатись вмотивованою та хотіти працювати і надалі. Тому – важливо навчитись створювати такі проектні процеси, які допомагатимуть досягти таких очікувань, на які орієнтується організація. Проте, не тільки цим трикутником обмежуються прийняття рішень менеджерами проекту. Існує ще ромб конкурентних обмежень.

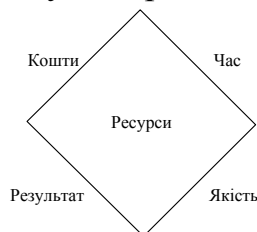


Рисунок 2. Конкурентні обмеження

Важливість процесу управління проектами

Нижче подано процес управління проектами, який буде використовуватись як шаблон при створенні управління власними проектами. Він базується на процесах та термінології PMI® (Інститут управління проектами), що відображені в PMBOK® (A Guide to the Project Management Body of Knowledge або PMBOK Guide – Довідник з управління проектами – довідник, який містить набір процесів, що зазвичай визнані та забезпечують виконання завдань управління проектами незалежно від галузі та організації, та орієнтований на тих, хто складатиме екзамени на сертифікат PMI). PMBOK містить фундаментальні та базові практики, які (на думку PMI) забезпечують комерційні результати для будь-якої організації – локальної, регіональної або глобальної.



Рисунок 3. Узагальнене подання процесу проекту

Визначення термінів

Сам термін «**проект**» можна визначати як:

- тимчасові зусилля, що здійснюються для створення унікального продукту чи послуги;
- досить часто організовується під керівництвом менеджера проекту, який забезпечить відповідність проекту поставленим цілям.

Термін «**програма**» визначається як:

- група проектів, що управляються узгоджено.
- зверніть увагу на ключові слова: «тимчасові» та «унікальні».
- термін «проджект-менеджер» може бути замінений на:
 - директор проекту;
 - проектний координатор;
 - керівник проекту;
 - ведучий проекту тощо.

Проте, назва – то не головне. Важливо, щоб керівник проекту розумів свою роль полягає в узгодженні роботи команди для досягнення необхідних цілей у встановлений час та згідно визначеного бюджету.

Ролі менеджера проекту.

Наочність та спонсорність. Роль менеджера проекту також має роль продавця. Він повинні постійно продавати свій проект, інакше люди забудуть, що він існує, та (або) не нададуть потім пріоритетів, які йому потрібні. Тому кожен проект потребує спонсора – когось із достатньо високих посадовців в організації, який міг би допомогти вирішувати проблеми та «розчищати шлях», коли це не можна зробити самостійно. Це має бути хтось, хто має дипломатичну вагу в компанії.

Повторюваність. Чим частіше менеджер зможе повторити процес, тим кращим цей процес стане в ході використання (це щось схоже на вміння їздити на велосипеді: перший раз видається дивним і важким, але коли ви його кілька разів застосуєте, то це стане звичкою), і він зможе заощадити час та енергію та проект буде мати більше шансів на успіх.

Вимірюваність. Щоб покращити будь-що, потрібно вміти це вимірювати. Якщо не «вимірювати» хід проекту, то неможливою буде оцінка того, чи правильно це робиться та чи достатньо добре (якісно). Отже, маючи процес, потрібно виміряти його ефективність, і це може допомогти в процесі постійного підвищення ефективності роботи, в цілому. І проекту, зокрема.

Передбачуваність. Хороший керівник проекту має мати чітке бачення проекту у майбутньому, та враховувати ризики та (або) перешкоди, що можуть з'явитись. Чітко уявляючи процес, можна передбачити небажані наслідки та скорегувати свої дії таким чином, щоб витратити більше часу на потрібну, а не на повторну, активність. Це економить час, який можна витратити на вирішення справжніх проблем, які можуть виникнути в процесі виконання проекту.

Визначення поняття «управління проектом»

Застосування:

- знання;
- навички;
- інструменти;
- прийоми

до проектної діяльності для задоволення вимог проекту.

Єдине, чого ви не можна навчитися – це «досвіду» – на нього потрібен час.

Створення проектного процесу.

Проектний процес за допомогою термінології PMBOK® демонструє, що «Планування» та «Виконання» не є дискретними процесами та тривають протягом усього життя проекту, від початку до кінця. Так само, і «Контроль» відбувається постійно впродовж всього проекту.

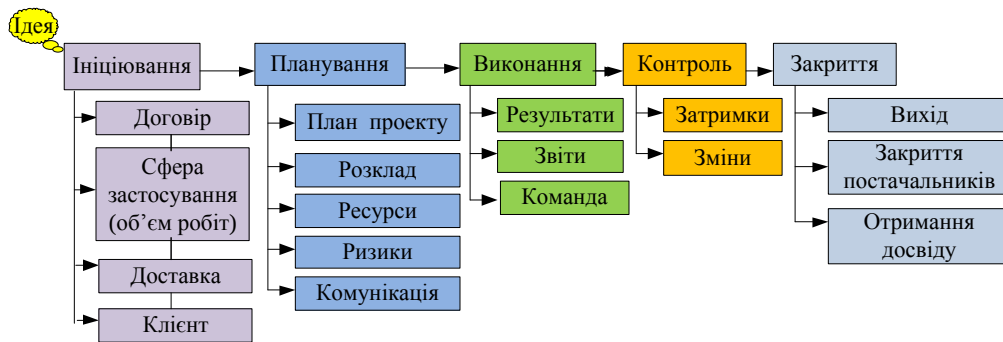


Рисунок 4. Процес управління проектом

З рисунка видно, що кожен процес має наступні етапи:

- ініціювання;
- планування;
- виконання;
- контроль;
- закриття.

До кожного етапу подано **основні** результати, які необхідно отримати на кожному конкретному етапі. Є й інші, додаткові результати, які будуть представлені у наступних лабораторних роботах. Фактором успіху є створення проекту, в цілому, та проходження контрольних точок, зокрема. Проте, навіть якщо, крім основних результатів, не ставити ніяких інших (додаткових) цілей, проект матиме набагато більше шансів на успіх, якщо дотримуватись сформованих на початку створення проекту технічних контрольних списків (checklists).

ЗАВДАННЯ до лабораторної роботи 2

Розробити опорні технічні контрольні списки (checklists) відповідно до обраної сфери майбутнього проекту. Окреслити результати, що будуть отримані на кожному з етапів розроблюваного проекту. Передбачити ризики та перешкоди, які можуть виникнути при розробленні проекту.

ЛІТЕРАТУРА

1. Christine Petersen. The Practical Guide to Project Management. 1 edition. 2013. ISBN 978-87-403-0524-1/
2. Management 3.0. Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders. Publisher: Addison-Wesley Professional. Released: 2011. Size: 464 pages. ISBN: 978-0-321-71247-9 (Paper)
3. Science of Influence: Using Six Principles of Persuasion to Negotiate and Mediate More Effectively. Robert B. Cialdini, Roselle L. Wissler, and Nicholas J. Schweitzer. [Назва з екрану]. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/gpsolo20&div=113&id=&page=>

Лабораторна робота 3.

ВИЗНАЧЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ТА СКЛАДНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ З ТОЧКИ ЗОРУ ЙОГО УПРАВЛІННЯ. ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО ПРОЕКТУ

МЕТА РОБОТИ

Навчитись визначати всі зацікавлені сторони проекту та їх вимоги щодо проекту. Навчитись чітко, лаконічно та однозначно узагальнювати ці вимоги та планувати їх виконання відповідно до фаз проекту. Навчитись формувати вимоги до проекту у відповідності до основних фаз (етапів) проекту з врахуванням вимог зацікавлених сторін та на основі цього визначати його фактичну складність.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Стейкхолдери (Зацікавлені сторони)

Стейкхолдерами (тобто Зацікавленими сторони) може бути будь-хто, хто:

- впливає на діяльність чи результати проекту (позитивно чи негативно);
- хто може вплинути, підтримати чи протистояти результату проекту;
- має особистий, фінансовий або професійний інтерес до результату проекту.

При цьому, слід пам'ятати, що нездатність (небажання, неможливість і т.д.) визначити коло зацікавлених сторін часто призводить до «провалу» проекту! Тому, кроки на визначення зацікавлених сторін та часу на обговорення всіх моментів проекту з ними є одним з найважливіших факторів успіху проекту! Якщо ж ви (з якихось причин) не визначили всі зацікавлені сторони, тоді ті, кого ви забули, стануть пізніше створювати проблеми в рамках проекту.

Визначаючи перелік зацікавлених сторін, можна очікувати, що він буде набагато довший, ніж ви передбачалось. Але це добре. Крім того, можлива ситуація, коли на перших етапах створення проекту просто неможливого визначити всі зацікавлені сторони. Частина з них може з'явитись вже під час виконання проекту. Тому важливо оновлювати і доповнити цей список протягом всього періоду створення проекту.

Одним із простих способів визначити зацікавлених сторін є робота зі своєю командою під час мозкового штурму за допомогою post-its. При цьому, важливо не відфільтровувати когось із зацікавлених сторін (з якихось міркувань, наприклад ступеня важливості), а включити усіх. Тому, спочатку потрібно дуже детально проаналізувати зацікавлені сторони, перш ніж прийняти рішення про їх відкидання (відфільтровування). Формування таблиці оцінювання зацікавлених сторін дозволяє врахувати всі зацікавлені сторони.

Потужність (Power): здатність надавати або затримувати ресурси та (або) приймати чи відкидати результати:

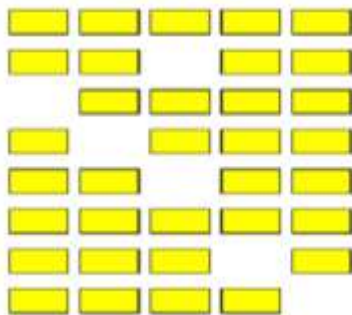
- **Зацікавленість / Проблемність (Interest):** вплив технічних та соціальних дій та загальне сприйняття / несприйняття проекту.

Після того, як ми помістили кожну зацікавлену сторону у відповідний квадрант, ми повинні вирішити, чи є зацікавлена сторона:

- Прихильник (чи зацікавлена сторона «ЗА» проект?)
- Противник (чи зацікавлена сторона «ПРОТИ» проекту?)

Фактором успіху є ПОСТІЙНЕ тримання ВСІХ зацікавлених сторін (стейкхолдерів): знаючи хто є «за» або «проти» проекту – можна (і ВАРТО !) активніше працювати з тими, хто проти, щоб впливати на них. Для цього потрібно постійно залучати всіх стейкхолдерів до активної участі у проекті.

Ідентифікація – зацікавлена сторона (постзацікавлена сторона)



Сітка оцінки зацікавлених сторін

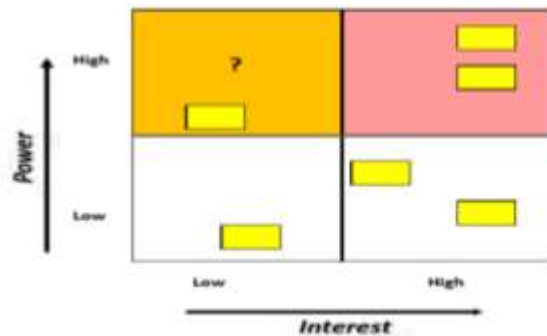


Рисунок 1. Визначення зацікавлених сторін (стейкхолдерів) та їх вплив на проект

Замовник – головний Стейкхолдер

Золоте правило говорить, що якщо у вас немає Замовника (Спонсора), то вам не слід починати проект. Насправді це не завжди може бути правдою. Однак слід пам'ятати про ризики, пов'язані з відсутністю спонсора або наявності спонсора, який або не активний, або не знає своєї ролі. Насправді може бути неможливо визначити всю команду на цьому ранній стадії. Важливо визначити тих членів команди, яких ви можете, і почати доводити їх розуміння до того самого рівня, що й ваш.

Вимоги, потреби та очікування зацікавлених сторін (стейкхолдерів) проекту

Тепер, коли ми знаємо, хто є нашими зацікавленими сторонами (стейкхолдерами), потрібно зрозуміти, які їх вимоги, потреби та очікування від цього проекту. Давайте розглянемо РІЗНИЦЮ між загальними вимогами і очікуваннями від проекту (див. лаб. 2) та вимогами і очікуваннями від проекту зацікавленими сторонами (стейкхолдерами).

У реальному житті ВАЖЛИВО говорити із зацікавленими сторонами, щоб зрозуміти їхню точку зору та налагодити діалог. Багато зацікавлених сторін стають противниками проекту, оскільки ніхто не знайшов часу, щоб їх вислухати. Результат цього кроку також може називатися «Документом вимог користувача», «Списком вимог зацікавлених сторін тощо. Фактором успіху на цьому етапі є теза, яку можна сформулювати наступним чином: «Якщо ми не знаємо вимог всіх зацікавлених сторін, ми ніколи не зможемо їх зустріти – отже доведеться все починати спочатку!».

Після того, як ми визначили вимоги зацікавлених сторін, корисним для команди буде проаналізувати їхні вимоги з точки зору СКЛАДНОСТІ реалізації цих вимог та ВАЖЛИВОСТІ, яку ці вимоги будуть матиме для успіху проекту.

Наступним кроком може бути нумерування вимог зацікавлених сторін у відповідності до їх важливості та встановлення рейтингування результатів, які очікують зацікавлені сторони.

Це хороший підхід при управлінні проектами, оскільки він дозволяє можливість Виконавцям бути впевненими в тому, що вони врахували всі вимоги всіх зацікавлених сторін (і нікого не забули!), та переконатися, що кожна вимога задовольняє відповідну зацікавлену сторону.

Планування проекту відповідно до вимог, потреб та очікувань зацікавлених сторін (стейкхолдерів) проекту

Тепер, коли проект детально проаналізований і зрозумілий його тип, критичність, зацікавлені сторони, визначено Замовника (Спонсора) та вимоги всіх учасників проекту, можна починати саме планування проекту, у якому описуються кроки, які будуть вжиті, хто їх зробить, коли і як. Такий підхід – це або одноразова процедура або набір процедур, який після визначення можна використовувати повторно в інших проектах.

Отже, планування проекту з точки зору його управління, можна представити так:

- сфера використання / застосування / дії проекту;
- час використання / період реалізації;
- вартість проекту;
- проблеми, пов'язані з проектом;
- ризики;
- якість проекту (відповідність результатів очікуванням);
- ефективність спілкування між УСІМА учасниками проекту;
- кількість ресурсів, потрібних для реалізації, впровадження та підтримки створюваного проекту.

План управління проектами є «живим» документом і розвивається в міру розвитку проекту.

Відповідно до РМІ, нижче наведено перелік основних РЕЗУЛЬТАТІВ у плані управління проектами (вони можуть бути як окремими главами документа, так і окремими документами (якщо проект дуже великий)):

- підхід до управління проектом;
- структура розподілу робіт відповідно до рівня, на якому буде здійснюватися контроль;
- бюджет проекту;
- заплановані дати початку та закінчення проекту;
- графіки відповідальності (доручень);
- план (система управління змінами);
- вихідні показники вимірювання продуктивності;
- основні етапи та цільові дати;
- ресурси;
- план управління ризиками;
- відкриті випуски (демоверсії) проекту;
- рішення, що очікують на розгляд;
- організаційна схема проекту.

Цей вичерпний список управління проектом, тому важливо пройтись о ньому, щоб визначити, що з вище переліченого стосується саме ВАШОГО проекту.

На початку проекту ми можемо добре розуміти лише окремі результати (наприклад: ми можемо мати лише загальний бюджет або кінцеву дату), та (або) ми можемо не мати в достатній кількості інших деталей. По мірі реалізації проекту, ми зможемо уточнювати ті чи інші пункти цього списку.

Етапи проекту та визначати його фактичної складності

По суті, це повторення концептуального підходу до проекту, але вже в більш детальному варіанті.

Ініціювання

На етапі ініціалізації проект аналізується, і спочатку потрібно вирішити, чи насправді проект буде робитись

Основні досягнення

Місія проекту – чому?

Цілі проекту – чого ми хочемо досягти?

Результати проекту – кроки, необхідні для досягнення наших цілей.

Зацікавлені сторони проекту – хто зацікавлений у нашому проекті чи в результаті?

Формування контрольного списку стейкхолдерів на різних етапах виконання проекту

➤ фаза ініціалізації проекту:

- є один основний, чітко визначений, стейкхолдер (він же Замовник / Спонсор проекту);
- потрібно розуміти, чого Замовник очікує;
- з'ясувати, чи задачі, проблеми та ризики проекту чітко задокументовані;
- окреслити зміст тих частин проекту, що виходить за рамки, чітко задокументованого;
- специфікації проекту повинні бути чітко визначені та задокументовані («золотий трикутник» прожект-менеджменту: час, кошти, результат тощо);
- бюджет та термін виконання проекту задокументовані;
- підписання Договору, що містить вищезазначену інформацію, обома сторонами (Замовник і Виконавець);

➤ фаза планування:

- основні проектні ризики повинні бути чітко задокументовані;
- обмеження та умовності чітко задокументовані;
- **ВСІ (!)** зацікавлені сторони проекту повинні бути виявлені, проаналізовані та задокументовані;
- список постачальників повинен бути задокументований;
- Матриця ролей та відповідальності (RAM) повинна бути створена

(Матриця розподілу відповідальності (MPV) описує участь різних організацій, людей та їх ролі у виконанні завдань або для досягнення результатів для проекту, та використовується прожект-менеджером

проекту (PM) для уточнення ролей та відповідальності в міжфункціональних групах, проектах та процесах);

- періоди (терміни) повинні бути визначені та задокументовані;

Phase \ Stakeholder	001	002	003	004	005	006	007	008
Cycle 1 – Business Model								
en1. Diagnosis					A			
2. Action Plan								
2.1 Stakeholders' Analysis					A			
2.2 Future Work Presentation	P	P	P	P	A	P	P	P
2.3 Information Recollecting Tool Analysis				O	A			
3. Action Taking								
3.1 Team Meeting	P	P	P		A	P	P	P
3.2 Questionnaire Application	P	P	P					
3.3 Result Analysis					A			
3.4 Fill Business Model Row					A			
3.5 Result Presentation	P	P	P		A	P	P	P
4. Evaluation/Observation		O			A			
5. Learning/Reflection					A			

P = Participant
A = Responsible
R = Required for verification
O = Required for opinion

- рівень повноважень керівника проекту повинен бути задокументований;
- Замовник повинен підписати План проекту, що містить вищезазначену інформацію);

➤ **фаза виконання:**

- узгодити з Замовником, як часто він хоче бути проінформованим та в якому форматі про перебіг виконання проекту;
- повідомляти Замовника відповідно до погодження;
- невідкладно повідомляти Замовника про будь-які зміни трійки обмежень (час, вартість, результат) та додаткових (якість, ресурси);
- отримати підписану згоду Замовника про всі зміни, які впливають на потрійні обмеження;

➤ **фаза закриття:**

- отримувати підписаний Замовником документ про виконання робіт в кінці кожного етапу;
- отримати підпис Замовника в кінці проекту;
- подайте всі документи, що мають відношення до проекту, Замовнику наприкінці проекту.

Критичність проекту

Менеджеру проекту (за ініціативи Спонсора) **обов'язково потрібно проаналізувати** проект та зрозуміти КРИТИЧНІСТЬ проекту з точки зору компанії. При цьому, слід пам'ятати, що не всі проекти однаково критичні або однаково важливі для виживання компанії.

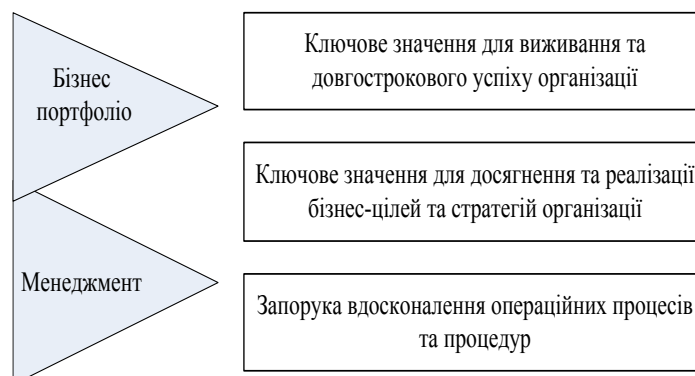


Рисунок 1. Критичність проекту

Вимоги до проекту. Складність проекту (Тип проекту)

Чи можемо ми зробити проект в середині організації / компанії («in-house»)?

Це залежить від:

- структури організації / компанії;
- кадрового складу;
- навичок кадрів;

- системи життєзабезпечення проекту;
- культури соціуму в організації / компанії;
- стиль соціуму в організації / компанії.

При цьому можуть бути наступні виклики можливостям:

НИЗЬКИЙ – володіння навичками, персоналом та системами IN-HOUSE для виконання проекту.

ВИСОКИЙ – відсутність навичок, персоналу чи системи, і необхідно знайти їх за межами компанії.

Не менш важливо, щоб менеджер проекту та Спонсор зрозуміли ТИП проекту, яким вони займаються, оскільки не всі проекти однакові.

Вимоги до проекту можуть бути:

СТАБІЛЬНІ – вимоги замовника відомі, і вони залишаються більш-менш стабільними протягом проекту.

ЕВОЛЮЦІЙНІ – суть проекту полягає у розробленні або створенні чогось абсолютно нового, чого раніше не робилось, тому з самого початку складно скласти уяву про вимоги, і як вони будуть змінюватись та (чи) розвиватись протягом проекту.

Приклади уявлення про складність проекту з точки зору замовника (клієнта) та виконавця дають нижче подані ілюстрації:

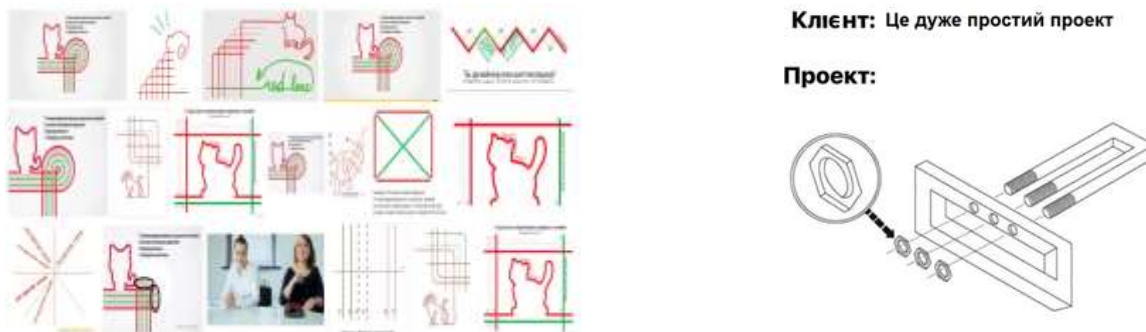


Рисунок 2. Уявлення про складність проекту з точки зору замовника (клієнта) та виконавця

Типи проектів можна описати у вигляді квадрантів з наступними осями:

	Стабільний (низька ймовірність основних змін)	Еволюційний (висока ймовірність основних змін)
Ні	III	IV
Так	I	II

Рисунок 3. Визначення типів проекту

ЗАВДАННЯ

до лабораторної роботи 3

1. Визначити ВСІ зацікавлені сторони (стейкхолдерів), їх вплив на проект та побудувати сітку оцінки зацікавлених сторін.
2. Спланувати виконання проекту відповідно до вимог зацікавлених сторін (стейкхолдерів).
3. Сформуванати фази проекту з врахуванням пунктів 1 та 2.
4. Побудувати Матрицю ролей та відповідальності (RAM).
5. Сформуванати вимоги до проекту та визначити складність проекту з точки зору управління.

ЛІТЕРАТУРА

1. Christine Petersen. The Practical Guide to Project Management. 1 edition. 2013. ISBN 978-87-403-0524-1/
2. Management 3.0. Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders. Publisher: Addison-Wesley Professional. Released: 2011. Size: 464 pages. ISBN: 978-0-321-71247-9 (Paper)
3. Science of Influence: Using Six Principles of Persuasion to Negotiate and Mediate More Effectively. Robert B. Cialdini, Roselle L. Wissler, and Nicholas J. Schweitzer. [Назва з екрану]. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/gpsolo20&div=113&id=&page=>

Лабораторна робота 4.

АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРОЕКТУ ТА ПОБУДОВА МАТРИЦІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТУ МЕТА РОБОТИ

Ознайомитись з основними підходами до побудови контрольного листа (списку) ризиків проекту. Навчитись чітко, лаконічно та однозначно формулювати його у відповідності до поставлених в проекті задач.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Управління ризиками

Управління ризиками – один із найбільш критичних факторів успіху.

Після того, як ми визначились з цілями проекту, всіма заціпленими сторонами, отримали розуміння складності реалізації проекту з точки зору його управління можна більш детально усвідомити ризики проекту. Якщо ви активно управляєте своїми ризиками, ви можете заощадити гроші для себе (якщо це ваш особистий проект) або для компанії, в якій ви працюєте. І у вас є набагато більше шансів закінчити свій проект вчасно, за бюджетом, із задоволеними клієнтами та іншими зацікавленими сторонами.

Процес управління ризиками – це простий покроковий контрольний список, який складається з таких етапів:

- 1) визначте ризики;
- 2) оцініть ймовірність їх виникнення;
- 3) оцініть вплив визначених ризиків на проект;
- 4) сформууйте відповідний документ з описом всіх ризиків;
- 5) для середніх та високих ризиків визначте План дій з їх запобігання (з датами);
- 6) для високих ризиків визначте план на випадок непередбачених ситуацій;
- 7) управляйте відповідними діями;
- 8) оцініть результати впливу ризиків при управлінні відповідними діями;
- 9) переглядайте всі вище зазначені пункти на щотижневих зустрічах членів команди проекту (не ігноруйте цей пункт, оскільки ризики змінюються, і якщо їх ігнорувати, то вони, дуже часто, швидко перетворюються на проблеми).

Для виявлення ризиків можна скористатися кількома методами (для порівняння найбільш вдалих рішень):

- огляд минулих проектів;
- консультації з експертами;
- аналіз блок-схеми існуючих або майбутніх процесів;
- проведення аналізу «Що робити, якщо ...»;

- проведення негативного мозкового штурму (Негативний (або зворотний) мозковий штурм вимагає значних зусиль для аналізу остаточного «короткого списку» (shortlist), а не початкової маси існуючих ідей);
- SWOT-аналіз;
- побудова діаграми причин і наслідків (Fishbone, Ishikawa).

Наступним кроком після того, як ви (та ваша команда) визначили ризики проекту в цілому, є детальний аналіз кожного з них. Для цього варто скористатись Матрицею управління ризиками, де осі і квадранти мають наступні значення:

Імовірність виникнення:	Вплив на мій проект:
1 – низький	1 – низький
2 – середній	2 – середній
3 – високий	3 – високий

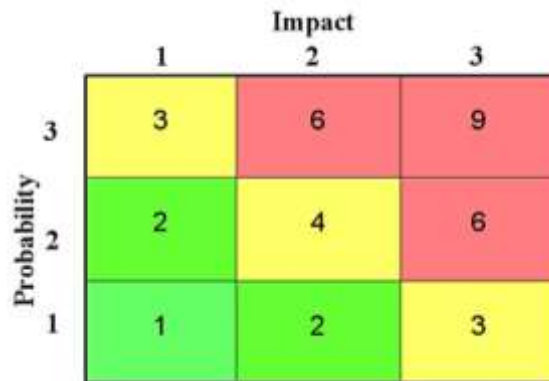


Рисунок 1. Матриця управління ризиками

Якщо у проекту багато ризиків, то можна додати третій вимір: час. Цей параметр означатиме, як швидко може статися ризик:

- 1 – довгостроковий;
- 2 – середньостроковий;
- 3 – короткостроковий;
- 4 – критичний.

Тільки проаналізувавши ВСІ можливі на даний момент ризики, можна почати вирішувати, що робити, щоб уникнути їх появи в реальності (або ПРОБЛЕМ, пов'язаних з дією ризику). Для цього, варто розміщувати ризики в Реєстрі ризиків, наприклад у файлі Excel (з описом їх наслідків, ймовірності та впливу, а також множенням двох – Х-факторів – це дозволить сортувати ризики за їх значимістю).

Згодом можна буде кодувати ризики за кольором: ЧЕРВОНИЙ, ЖОВТИЙ та ЗЕЛЕНИЙ:

- події, що мають високий ризик (ЧЕРВОНИЙ), повинні бути вирішені, передача або пом'якшені;
- події з середнім ризиком (ЖОВТИЙ) слід вирішувати поступово або розробити план на випадок непередбачених ситуацій;
- події, що мають низький ризик (ЗЕЛЕНИЙ), повинні бути залишені на розгляд членів команди.

Тоді, при такому підході, основною метою повинно бути виконання дій, необхідних лише для жовто-зелених ризиків. Звичайно, завжди існуватиме ймовірність не виконати всі дії для кожного ризику. Тому важливо проаналізувати кожен ризик і вирішити, що робити в форс-мажорних обставинах. Також важливо додати дію, термін виконання та відповідальну особу до Реєстру ризиків.

Таблиця 1

Стратегії ризику

Дія по відношенню до ризику	Пояснення дії
Уникнення	Усунути загрозу, усунувши причину
Передача	Перекласти відповідальність на третю сторону (тобто страховку або постачальника)
Пом'якшення	Зменшити ймовірність та (або) вплив – створити план пом'якшення наслідків та резервний план
Прийняття	Прийняти та створити резерви на випадок непередбачених ситуацій

ЗАВДАННЯ до лабораторної роботи 4

На основі попередніх лабораторних робіт проаналізувати ризики власного проекту та на основі цього аналізу сформувати Матрицю управління ризиками.

ЛІТЕРАТУРА

1. Christine Petersen. The Practical Guide to Project Management. 1 edition. 2013. Management 3.0. Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders. Publisher: Addison-Wesley Professional. Released: 2011. Size: 464 pages. ISBN: 978-0-321-71247-9 (Paper)
2. Science of Influence: Using Six Principles of Persuasion to Negotiate and Mediate More Effectively. Robert B. Cialdini, Roselle L. Wissler, and Nicholas J. Schweitzer. [Назва з екрану]. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/gpsolo20&div=113&id=&page=>

Лабораторна робота 5.

ПЛАНУВАННЯ ТА ПОБУДОВА «ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ» ПРОЕКТУ. ПОБУДОВА МАТРИЦІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ МАТРИЦІ ПРОЕКТУ. ПОБУДОВА ДІАГРАМИ ГАНТА.

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитись з основними підходами до побудови «дорожньої карти» (контрольного списку) проекту. Навчитись чітко, лаконічно та однозначно формулювати його у відповідності до поставлених в проекті задач. Ознайомитись з таким елементом в управлінні проектами як Матриця комунікації (Комунікаційна матриця) та на практиці засвоїти принципи її побудови. Вміти будувати діаграму Ганта у відповідності до «дорожньої карти» проекту.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Тепер, коли всі основні моменти проекту з'ясовані, необхідно створити Контрольний список планування проекту.

Таблиця 1

Контрольний список планування проекту

	Крок проекту	Опис кроку проекту	Вхідні дані	Вихідні дані (результат)	Коментарі
1.	Планування сфери застосування Розроблення команди	Розроблення опису сфери діяльності з детальною інформацією про те, що буде досягнуто в проекті Створення команди	Статут проекту	Договір про сферу застосування	Чому?, Що?, Коли? Хто?, Скільки?, Де?, Як багато? (масштабованість проекту)
2.	Визначення об'єму робіт	Поділ об'єму робіт на частини (пакети)	Договір (Опис) про об'єм робіт	Ієрархічна структура робіт	
3.	Визначення дій	Поділ робочих пакетів за видами діяльності	Ієрархічна структура робіт	Список дій	Система управління проектами?
4.	Послідовність діяльності	Виявлення взаємозалежності між видами діяльності	Список дій	Діаграма мережі проекту	Або за видами діяльності, або за робочими пакетами
5.	Оцінка тривалість активності	Оцінка часу, який займає кожна діяльність / робочий пакет	Діаграма проектної мережі	Діаграма проектної мережі	Врахування наявних ресурсів, зусиль та тривалості
6.	Графік розроблення	Розроблення графіку проекту	Діаграма проектної мережі	Графік (Діаграма) Ганта	

Продов. таблиця 1

7.	Підбір персоналу	Підбір потрібних людей	Графік (Діаграма) Ганта	Призначення персоналу на проект	Збирання найкращих людей на роботу; домовляння
8.	Оцінка витрат	Оцінка вартості проекту	Графік (Діаграма) Ганта	Бюджет витрат	Врахування тривалості, необхідних зусиль та інших витрат
9.	Управління ризиками	Визначення процедури для управління ризиками		План управління ризиками	Який поріг ризику; як керувати; коли проводити наради і т.д.
10.	Розвиток плану проекту	Визначення інтегрованого плану проекту	Усі допоміжні плани	План проекту	Спочатку виконайте всі індивідуальні плани, а потім об'єднайте їх в інтегрований план проекту
11.	Планування якості	Визначити процедуру для управління якістю		План управління якістю	
12.	Планування комунікації	Визначити процедуру для управління комунікацією		План управління комунікацією	Що?; Кому?; Коли?; Як?; Де?; ким?
13.	Ідентифікація ризиків Аналіз ризиків	Брейнштормінг (Мозковий шторм) за всіма можливими ризиками Ранжування ризиків за важливістю (Вплив x Імовірність)	WBS (Work Breakdown Structure, структура декомпозиції робіт); Досвід; Категорії ризику Список ризиків	Список ризиків Ранжований список ризиків	Використовуйте негативний мозковий шторм Таблиця Excel
14.	Планування реагування на ризик	Створення дій для зменшення впливу чи ймовірності	Список	План	Та сама електронна таблиця Excel – призначте відповідальну особу та дату завершення
15.	Планування закупівель	Визначте, що купувати і як	WBS	План управління закупівлями	Ролі ПМ у закупівлях; роль відділу закупівель
16.	Закупівля	Купівля товарів або послуг, необхідних для проекту	Управління закупівлями		

Структура розподілу робіт

Структура розподілу робіт (англ. – Work Breakdown Structure WBS, інша назва – структура декомпозиції робіт) – ще один із ключових факторів успіху проекту – діаграма, яка розбиває роботу, яку потрібно виконати (структура розподілу “ЩО”) у проекті.

Вгорі вводиться назва проекту (переконайтеся, що у вас завжди є «управління проектом» як перший результат, оскільки існує безліч додаткових (чи паралельних) заходів та робочих пакетів, пов’язаних із управлінням даним проектом, але вони не стосуються результату самого проекту.

Далі (на другому рівні, жовтий в прикладі) вводяться основні результати проекту.

Для третього та наступних рівнів потрібно задати питання «що мені потрібно зробити, щоб досягти рівня / поля вище?»

Найголовніше, що слід пам’ятати – це те, що в кінці цього у вас повинні бути всі робочі пакети (лише робочі пакети!!!), необхідні для отримання РЕЗУЛЬТАТУ проекту. (в реальних умовах буває так, що один робочий пакет в WBS для одного менеджера проекту стає цілим проектом для іншого менеджера проекту).

Правило «великого пальця» у WBS

Правило «великого пальця» не є нормою чи законом. Це просто стратегія, яка працює. Нижче подано її основні засади:

- не існує правила щодо кількості рівнів, які має WBS;
- завжди починайте управління проектом як першого результату;
- має бути не більше 10 результатів вищого рівня;
- використовуйте **ТІЛЬКИ** іменники (конвенція про іменування об’єктів);
- кожна підкомпонента повинна мати результат, найнижчий рівень підрозділу з результатом називається «робочим пакетом»;
- кожна підкомпонента повинна бути призначений одній особі;
- не розбивайте роботу на більш дрібні деталі, ніж ви збираєтеся відстежувати (або які є цінними – не використовуйте мікроуправління).

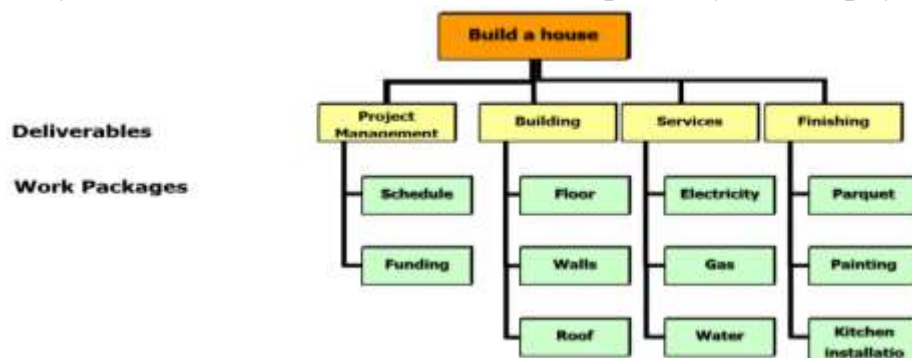


Рисунок 1. Приклад WBS

Мережева діаграма

Отримавши список робочих пакетів низького рівня, їх слід послідовно скласти в Мережеву діаграму мережі та дати оцінку часу.

Створення діаграми мережі – ще один із ключових факторів успіху проекту.

Не забудьте брати лише **НАЙНИЖЧИЙ** рівень після його завершення (Робочі пакети), а потім реорганізувати їх у часовій шкалі від **ПОЧАТКУ ДО КІНЦЯ**.

Для чого це робити? – Це пошук **ЗАЛЕЖНОСТЕЙ**:

- Яку роботу потрібно виконати, перш ніж я зможу розпочати інший робочий пакет?
- Яку роботу можна виконувати паралельно (одночасно)?

Також потрібно писати імена відповідальних людей на кожному з Робочих пакетів.

«Тривалість» vs «зусилля»

Пам'ятайте, що тривалість – це не те саме, що зусилля. На Мережевій діаграмі введіть **DURATION** – це час, який має займати завдання, щоб бути виконане (в ідеальній ситуації).

Створення Мережевої діаграми – це ітераційний процес: коли ви бачите, скільки часу триває проект в ідеалі, ви починаєте брати до уваги реальність:

- кількість людей;
- вихідні;
- свята;
- багатозадачність тощо.

Можна використовувати кілька інструментів для візуалізації інформації про проект. Деякі менеджери проектів використовують MS Project або інші інструменти планування (Primavera тощо). Інші використовують простий аркуш EXCEL.

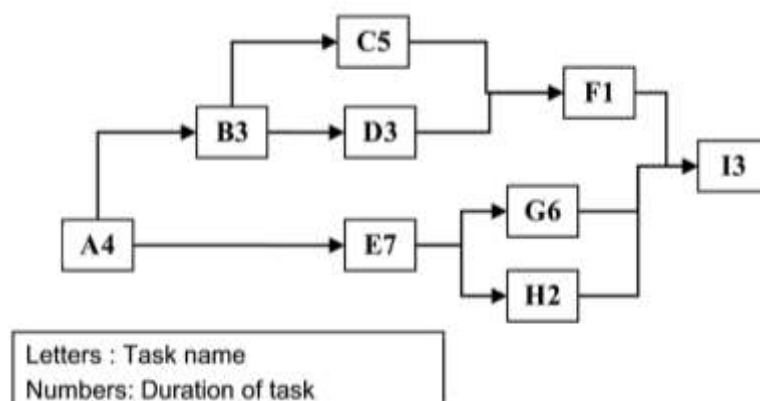


Рисунок 2. Приклад Мережевої діаграми

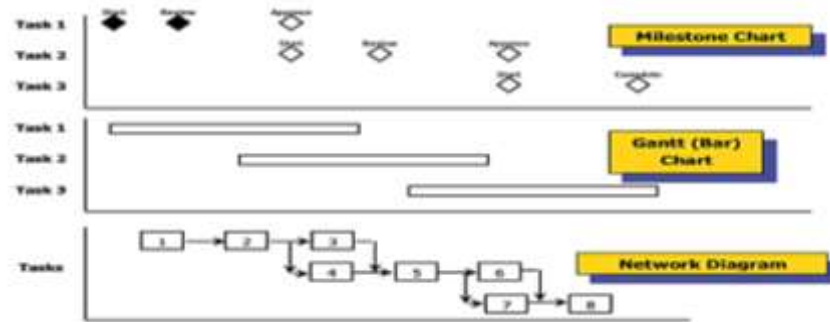


Рисунок 3. Приклади інструментів для візуалізації інформації про проект

Важливо чітко визначити проектні завдання та представлення їх на часовій шкалі стосовно одне одного, щоб побачити, наскільки реалістичним є проект.

Діаграма Ганта надзвичайно корисна як інструмент візуалізації, і якщо ви поставите вертикальну лінію на сьогоднішню дату, ви зможете побачити, чого вже було досягнуто, а що ще потрібно досягти. Тому віхи краще показувати в діаграмі Ганта.

Аналіз Мережевої діаграми

Після створення Мережевої діаграми її варто використовувати для визначення ще двох критичних факторів успіху:

- 1) **Критичний шлях** – шлях через мережу, де завдання «НЕ ПЛАВАЮТЬ»: якщо якесь із цих завдань запізниться хоч на один день, це затягне весь проект. Такі завдання називаються **критичними**;
- 2) **FLOAT** – ті завдання, які НЕ знаходяться на критичному шляху, мають більшу гнучкість по відношенню до того, коли їх можна запускати – це є місце для маневру.

Не забувайте починати з дня «0». Потім ви додаєте час, який займає завдання, і це дає вам день завершення завдання. Ви переміщуєте число до наступного завдання та повторюєте. Коли у вас є два завдання, які переходять до одного завдання, ви берете БІЛЬШЕ з двох чисел.

Після того, як сформовано «Прохід вперед» («Рух вперед»), можна оцінити, скільки часу триватиме проект у НАЙКРАЩОМУ варіанті. Проте тут не враховано наявні ресурси, вихідні, святкові дні тощо.

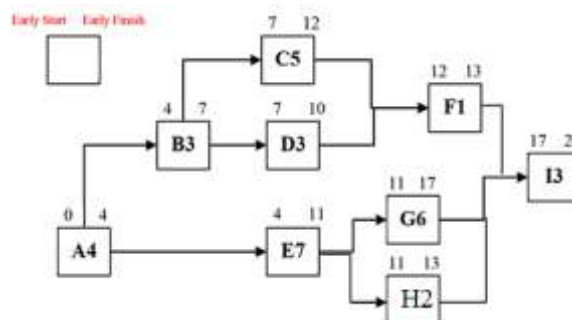


Рисунок 4. Приклад «Проходу вперед»

Розрахуємо тепер «Зворотний прохід» («Рух назад»). «Рух назад» починається із зворотного краю, і ПДВІЩУЄ тривалість завдання. Коли у вас є два завдання, що переходять в одне (наприклад, С і D переходять у В), потрібно вибрати МЕНШЕ з двох чисел.

Після того, як пройдено «Зворотний прохід», можна знайти свої критичні завдання, і, об'єднавши їх, побачити критичний шлях (або шляхи).

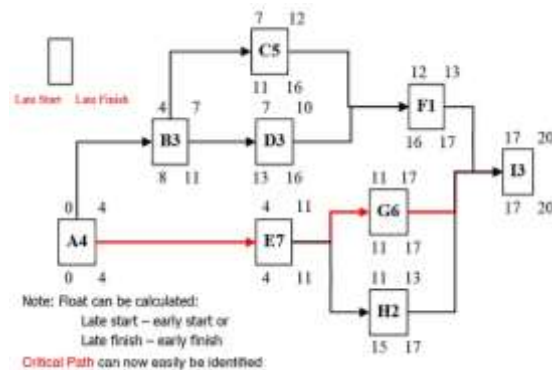


Рисунок 5. Приклад «Руху назад»

Спосіб перевірити, чи правильно ви зробили «Зворотну передачу», – це переконатися, що перші завдання мають «Ранній старт» та «Пізній старт» як «0». Завдання, які не знаходяться на критичному шляху, матимуть певну кількість FLOAT (FLOAT обчислюється шляхом віднімання верхнього лівого числа від нижнього лівого числа для завдання (наприклад, у C5, $11 - 7 = 4$. Завдання С має 4 дні «плаваючого потоку»).

Побудова комунікаційної матриці (матриці комунікації)

Команди

Пригадайте моменти, коли ви були частиною команди – можливо, це була команда під час занять спортом, роботи, чи іншої діяльності (включаючи стосунки). Подумайте про найкращу та найгіршу команди, в яких ви коли-небудь працювали – в чому була різниця? Що робило одну команду чудовою, а іншу – ні?

Як менеджер проекту ви маєте вибір щодо того, який тип команди ви створюєте – це **ВАША** робота – допомогти команді стати, справді, хорошою.

Успішна команда, зазвичай, задовольняє таким критеріям:

- відповідає очікуванням зацікавлених сторін – вона знає, якими є очікування, і може їх задовольнити;
- зменшує бар'єри – між членами команди, а також між командою та керівником, всі члени команди знають і поважають відмінності та подібності один одного;

- охоплює та контролює зміни (якщо є щось, у чому ми можемо бути впевнені в межах проекту – це те, що ми зможемо змінити, тому успішна команда використовує ці знання для того, щоб рухатись вперед, вчитися, рости та постійно вдосконалюватись в рамках своєї роботи та проекту);
- має базові правила (без них ніхто не знає, що прийнятно, а що ні) – їх можна прописати або просто поговорити, але успішна команда має чіткі основні правила (або очікування) з самого початку;
- відкрито спілкується (теза «інформація – це сила» – не застосовується);
- має взаємну підзвітність – члени команди почуваються серйозними та відповідальними один за одного та за спільні результати – вони працюють разом, щоб отримати командний результат;
- має спільні інтереси (творчість) – це дозволяє знаходити нові та (або) інноваційні рішення проблем чи питань, члени команди можуть ефективно працювати разом, бути більш креативними разом, ніж індивідуально;
- приймає спільні рішення разом, а керівник готовий допомогти, а часом і прийняти остаточні рішення, в яких команда бере активну участь;
- має відповідні ініціативи – керівник повинен переконатися, що члени команди почуваються цінованими та наділеними повноваженнями, щоб проявляти ініціативу, коли це необхідно, а члени команди не відчують відсутності уваги з боку керівника – це економить час і спонукає людей робити ще краще.

Якщо ви думаєте про найкращу команду, у якій ви колись були, багато з вищезазначених характеристик, швидше за все, були присутні в ній.

Комунікація

Комунікація – це «змазка», яка допомагає «колесу» проекту, і, як наслідок, будь-якій організації, працювати плавно та ефективно. Ми ніколи не спілкуємося достатньо, і рідко ми спілкуємося настільки послідовно, як нам це потрібно. Проблема спілкування полягає в тому, що всі роблять це більш-менш добре – і тому вважають (і очікують), що повідомлення, що приходять, зрозумілі всім отримувачам цих повідомлень. Проте, це не так, оскільки існує багато бар'єрів (фільтрів):

- семантичні проблеми при передачі (отриманні) повідомлень;
- відсутність зворотного зв'язку на послане повідомлення;
- неправильні (недостовірні) канали зв'язку;
- фізичні відволікаючі фактори;
- «ефекти» статусу;
- культурні відмінності.

Ефективне спілкування має вирішальне значення для успіху проекту. Спілкування не лише надає зацікавленим сторонам ключову інформацію про проект, в цілому, та етапи його виконання, зокрема, але також створює діалог між зацікавленими сторонами, виявляючи перешкоди (так звані, фактори опору), що формують прихильність до проекту.

Коли в організації стаються зміни, наприклад впроваджується новий підхід до роботи або створюється новий стандарт роботи системи, обсяг і глибина спілкування також повинні змінюватись. Тому, в контексті цього термін «комунікації» включає в себе:

- надання фактичної інформації;
- запит на отримання інформації чи відгуків від ключових осіб;
- пропонування різних точок зору та думок («мозковий штурм»);
- задавання «прямих» (відвертих) та (або) «навідних» запитань, пошук роз'яснень,
- надання інформації, коментарів чи пропозицій за запитом;
- звернення за підтримкою та (чи) прихильністю до ключових осіб та зацікавлених сторін.

Комунікаційні процеси повинні включати:

- неформальні комунікації;
- очні дискусії;
- виступи менеджерів;
- заплановані робочі зустрічі та зустрічі з вищим керівництвом;
- «спеціальні» комунікації;
- а також офіційні методи ділових комунікацій, такі як: пам'ятки, дошки оголошень, електронна пошта, бюлетені тощо.

Програма комунікації повинна бути одночасно динамічним документом, що використовується для управління та контролю запланованих, а також як засіб для використання вигод від незапланованих (фосмажорних), але однаково важливих подій. Управління такими подіями полегшує ясність розуміння прогресу проекту в цілому, труднощів, що виникають, та кроків, які потрібно вжити для вирішення спірних питань. Чим сильніші та надійніші засади такого зв'язку, тим більше шансів забезпечити чіткість досягнення цілей та загального розуміння прогресу в рамках проекту.

Зворотній зв'язок (фідбек) та моніторинг якості комунікації є ключовими факторами всього процесу, оскільки це робить діяльність двостороннім процесом, під час якого можна «піднімати» важливі запитання та отримувати відповіді на них, а не бути «вулицею з одностороннім рухом».

Важливим є також забезпечення **РЕГУЛЯРНОСТІ** реальної двосторонньої комунікаційної стратегії шляхом ефективного реагування на запитання та пропозиції, а також використання інтерактивних інструментів, таких, наприклад, як Інтернет-комунікаційні можливості (Google Meet, Zoom, MS Teams тощо).

Моніторинг комунікацій важливий для того, щоб оцінити, чи справді отримані повідомлення надходять до робочих груп та інших ключових учасників та зацікавлених сторін. Процес зв'язку повинен бути достатньо гнучким, щоб адаптуватися одержувачів інформації та (або) до мінливих потреб. Особливо це стосується тих проектів, де необхідним і важливим є спілкування між різними відділами та всередині самих команд.

Будь-який комунікаційний план:

- включає інфраструктуру для розповсюдження інформації у всіх задіяних департаментах;
- розподілені обов'язки щодо комунікаційних процесів;
- очікуваний графік проведення заходів.

Типовий комунікаційний план є «живим» документом, який повинен розвиватися з плином часом, і складатись з ряду ключових результатів, які разом складають **детальний план комунікацій**:

- 1) цілі спілкування;
- 2) стратегія спілкування;
- 3) залучені люди;
- 4) теми повідомлення;
- 5) канали зв'язку;
- 6) ролі та обов'язки;
- 7) ключові фактори успіху.

Комунікаційні цілі проекту

Комунікаційними цілями проекту є:

- 1) формування обізнаності серед усіх учасників проекту – бізнес-кейс («Чому зараз?»):
 - обсяг і часовий план високого рівня;
 - вплив та цінність для організації;
 - інтеграція з іншими існуючими ініціативами;
- 2) формування розуміння серед ключових учасників (включаючи Спонсора (Замовника)) та вищого керівництва проекту, створюючи основу для коректного (доброзичливого) ставлення під час можливих (очікуваних та фосмажорних) змін;

3) типова крива зобов'язань (зверніть увагу, що в кожній точці існує ризик невдачі).

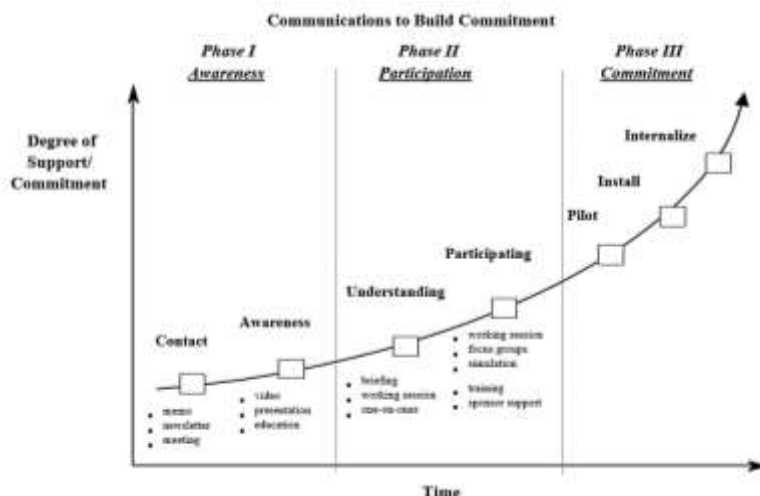


Рисунок 1. Типова крива зобов'язань

Комунікаційна стратегія (Стратегія комунікації)

Наявність комунікаційного елемента в проекті підвищує загальний успіх проекту – це спілкування не заради спілкування, а заради вирішення поставлених в проекті завдань. Він є основним фактором, що сприяє ефективному процесу змін, і головним методом отримання прихильності основних зацікавлених сторін та спонсорів до ініціатив. З цієї причини встановлено ряд цілей, які виходять за рамки просто формальних комунікацій.

Цілі комунікаційної стратегії включають такі ключові моменти:

- продемонструвати ефективне та послідовне управління змінами в рамках проекту та (або) в організації, що включає особисті зобов'язання керівників проектів;
- переконатись, що з усіма, хто повинен знати про хід проекту та його цілі, чітко та ефективно спілкуються у відповідний час;
- переконатись, що ключові події (для повноцінного забезпечення роботи проекту та які потребують організаційної підтримки), доносяться **ВЧАСНО** до відповідних учасників (зокрема до тих, хто повинен брати в них участь як організатор та (або) учасник);
- допомагати у формулюванні та організації ключових повідомлень, які мають бути передані зацікавленим сторонам на відповідних ключових заходах;
- допомагати в управлінні та модеруванні методів передавання всіх ключових повідомлень;

- надавати шаблони повідомлень (за відсутності необхідних темплейтів, попередньо їх створювати) для коректного, професійного та вчасного їх надходження до зацікавлених сторін;
- переконатися, що ключові повідомлення **ДОПОМАГАЮТЬ** (а не заважають (!)) у створенні підтримки при організації пропонованих змін у процесі, та викликають ентузіазм щодо їх реалізації;
- переконатися, що всі отримані відгуки (усні чи письмові), пов'язані з поточним проектом, враховані;
- використовувати переваги ефективного регулярного спілкування між командою та керівництвом проекту;
- інформувати ключову аудиторію про те, чого потрібно досягти, коли і як, та за якої підтримки;
- інформувати всіх учасників про хід проекту (включаючи успіхи та проблеми);
- забезпечити механізми зворотного зв'язку, щоб дозволити зацікавленим сторонам задавати питання або вносити пропозиції щодо проекту, а також піднімати важливі для них питання;
- забезпечити ранні та ефективні реакції на неточні та потенційно шкідливі повідомлення з будь-якого джерела;
- обмежити будь-які зриви звичайної роботи, забезпечивши чітке розуміння того, що очікується від людей, коли та з якою метою та (або) чим це повинно закінчитись;
- для оцінки та моніторингу ефективності комунікацій проекту.

Підсумовуючи, слід наголосити, що **ВАРТО**, і, навіть, **НЕОБХІДНО (!)** поширювати своєчасні, чесні та чіткі комунікаційні повідомлення, пов'язані з ефективним та результативним розробленням та (або) впровадженням нових процесів та систем в рамках будь-якого проекту. Роблячи це, комунікаційний план буде максимально сприяти забезпеченню активного продовження проекту, маючи хорошу підтримку з боку всіх зацікавлених сторін.

Комунікація з заціпленими сторонами (стейкхолдерами)

Комунікація з заціпленими сторонами (стейкхолдерами) зводиться до формування таблиці, приклад якої подано нижче.

**Приклад формування комунікації з заціпленими сторонами
(стейкхолдерами)**

№ пп	Департамент (відділ)	Прізвище, ім'я	Роль у проекті	Регулярність комунікації, дата

Теми, повідомлення та інформація

Наступну інформацію слід регулярно передавати згідно з планом (графіком) комунікацій:

- обсяг і часові рамки;
- ключові етапи, події, стан та досягнення – вплив та цінність для організації та основних зацікавлених сторін (їх роль у процесі змін – інтеграція з іншими існуючими ініціативами);
- перегляд проекту.

Операційний підхід

Підхід до комунікації в проекті повинен бути зосереджений на поданні інформації для співробітників відповідних груп, глибини інформації – для ключових та впливових осіб у бізнесі. Для цього слід виконати наступні дії:

- узгодити список усіх основних замовників та перелік ключових впливових організацій та включити їх до скоординованого графіку, використовуючи визначені шаблони та чітко окреслені вимоги;
- провести первинну комунікаційну зустріч з цією групою з метою:
 - продемонструвати рівень доброзичливості керівництва до проекту;
 - підтвердити ділову аргументацію проекту;
 - поділитися баченням проекту;
 - повідомити більш широкі деталі проекту, включаючи учасників, ключові етапи, результати та терміни;
 - надати їм можливість висловити сумніви, задати питання та висловити власні думки;
 - отримати їх постійну підтримку в проекті та продемонструвати, як це можна втілити в життя;
 - отримати згоду на активну участь в подальших зустрічах з цього моменту;
 - пояснити механізм роботи комунікаційної стратегії для даного проекту;
- охарактеризувати процес створення та поширення відповідних інструктажів, що підлягають каскадному розгляду від керівників до підлеглих;

- визначити ефективність та результативність процесу, за допомогою якого можна буде пропонувати корективи до проекту, включаючи питання, пропозиції або відповіді на запити залучених відділів (департаментів);
- створити процес особистого діалогу між ключовими замовниками (спонсорами) процесу управління проектом важливий крок, оскільки він дає змогу зацікавленим сторонам викласти невпевненості та питання, а також отримати інформацію про проект, які б не хотілось виносити на загальний розгляд.

Створення Матриці комунікації (Комунікаційної матриці)

Приклад Матриці комунікації (Комунікаційної матриці) подано в табл. 1.

Таблиця 1

Матриця комунікацій

Аудиторія	Повідомлення	Тип комунікації	Частота	Комунікатор / Посередник	Основна (первинна) відповідальність
Замовник (Спонсор)	Статус проекту Зміни щодо людей, процесів та технологій Переваги проекту Вплив проекту на організацію Ролі та обов'язки	Звіт усний та письмовий	За потреби (принаймні щомісяця)	Віч-на-віч, електронною поштою	РМ (проджект-менеджер)
Правління	Які вигоди від проекту можна використати для решти компанії	Звіт усний та письмовий	За потреби (принаймні щомісяця)	Віч-на-віч, електронною поштою	РМ (проджект-менеджер)
Проектна команда	Статус проекту Зміни щодо людей, процесів та технологій Потреби команди Основні перешкоди для реалізації проекту та рекомендовані рішення	Щотижневий звіт про оновлення (включаючи підсумки) та зустріч	Щотижня	Письмовий звіт, віч-на-віч, електронною поштою	РМ (проджект-менеджер)
Майбутні користувачі	Діяльність в межах проекту та ключові рішення Вирішення питань, які не могли бути вирішені проектною командою Основні віхи (етапи) Ролі та обов'язки Можливості нової системи	Зустріч та письмовий звіт Прямий ефір Демонстрація / щоденне використання Приклад	Щотижня Одноразово	Віч-на-віч та письмові оновлення (електронною поштою) Майбутній стан Дизайну Сесія	РМ (проджект-менеджер)

Аудиторія	Повідомлення	Тип комунікації	Частота	Комунікатор / Посередник	Основна (первинна) відповідальність
Інші зацікавлені люди	Як змінюється відділ (департамент): люди, процес, технологія Переваги проекту Вплив проекту на організацію Цілі проекту, обсяг, терміни Статус проекту Вплив плану впровадження	Презентація і жива дискусія / сприяння Письмові звіти про стан	Двічі (один раз на високому рівні на початку життя проекту і один раз перед презентуванням) Раз на два місяці	Сесія в прямому ефірі Інформаційна дошка Електронна пошта, навчальні каталоги	РМ (проджект-менеджер) Керівник відділу комунікацій Тім-лідер

Діаграма Ганта

Після того, як знайдено критичний шлях і розраховано найкоротший проміжок часу, який може зайняти проект, можна розпочати розміщувати завдання на діаграмі Ганта. Це почне додавати більше реалістичності часу проекту. Можна додавати вихідні та святкові дні до часової шкали (звичайно, це означає, що загальний час, який займе проект, буде більшим за тривалість критичного шляху (26 днів замість 20 днів).

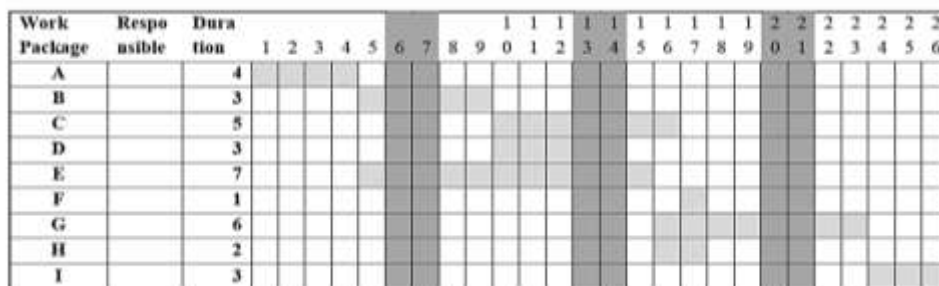


Рисунок 6. Приклад діаграми Ганта

ЗАВДАННЯ до лабораторної роботи 5

На основі викладеного теоретичного матеріалу та попередньо виконаних лабораторних робіт в рамках модельованого проекту, сформулювати:

- Контрольний список планування проекту;
- WBS;
- Мережеву діаграму;
- «рух вперед» та «зворотний рух»;
- Матрицю комунікації;
- часову візуалізацію термінів виконання проектів за допомогою діаграми Ганта.

ЛІТЕРАТУРА

1. Christine Petersen. The Practical Guide to Project Management. 1 edition. 2013. ISBN 978-87-403-0524-1/
2. Management 3.0. Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders. Publisher: Addison-Wesley Professional. Released: 2011. Size: 464 pages. ISBN: 978-0-321-71247-9 (Paper)
3. Science of Influence: Using Six Principles of Persuasion to Negotiate and Mediate More Effectively. Robert B. Cialdini, Roselle L. Wissler, and Nicholas J. Schweitzer. [Назва з екрану]. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/gpsolo20&div=113&id=&page=>

Розрахунково-графічна робота (Лабораторна робота 6)

ЗАКРИТТЯ ПРОЕКТУ ТА ЙОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗАМОВНИКАМ МЕТА РОБОТИ

Ознайомитись з принципами закриття проекту та на практиці засвоїти їх. Підведення підсумків виконаних робіт та фінальне представлення проекту.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Контроль та звіт

Контроль проектів – одне з найбільш помітних завдань, яке менеджер проектів виконує на етапі виконання. Насправді, коли ви виконуєте роль менеджера проекту (на відміну від ролі «керівник» («експерт») чи «виконавець», ви повинні витратити до 80% свого часу на контроль проекту).

Контролювання означає слухання, комунікацію з людьми, а також координацію, перевірку та підтвердження всіх нижчеперелічених об'єктів:

- якість проекту;
- ризики проекту;
- проблеми проекту;
- витрати проекту;
- розклад проекту тощо.

Ви повинні показати баланс керівництва (вказання) та управління (підказка), оскільки ви будете контролювати роботу, яку виконують члени вашої команди – це баланс технічних та людських навичок, оскільки вам потрібно знати, чим займаються члени вашої команди (не обов'язково будучи експертом в їх професійній діяльності), а також підтримувати їх мотивацію та задоволення від роботи. Чим більше ви зможете виявити проблеми, що виникають **ДО** того, як вони трапляються, тим більше часу у вас буде, щоб уникнути проблем і тримати проект на вірному шляху. Якщо ви зможете залишатись активними, ви витратите менше часу на усування недоліків та більше часу на управління проектом.

Процес контролю та звітування повинен відбуватися протягом усіх фаз виконання проекту. Під час виконання та реалізації проекту потрібно контролювати, щоб проект не відхилявся від планів, а також повідомляти зацікавленим сторонам про такі відхилення (якщо вони невідворотні).

Детальний контроль проекту відбувається постійно протягом фази виконання – це має бути повторювана та регулярна дія. Чим більшими є проміжки між контрольними точками, тим більшим є ризик що проект вийде з під контролю, і в часу потрібно, щоб проект вийшов з колії, і тим більше часу знадобиться, щоб знову повернути проект на попередній курс (бувають випадки, коли стаються незворотні зміни – цього не варто допускати ніколи (!)). Уявляйте себе – як об’єкт з панорамним видом в 360°. Ви повинні бути в курсі всіх сфер проекту, щоб будь-який ризик відхилення можна було побачити **ДО** того, як це станеться – це дасть час щось зробити, щоб цього уникнути.

Результатами цієї фази є:

- підтвердження завершення – робочий пакет завершено і приймається Замовником та (або) спонсором в кінці кожного етапу та (або) в кінці проекту;
- перероблювання – якщо робочий пакет не був завершений, так як очікувалось (тоді може знадобитися повторне виконання роботи – це додає часові затримки в проекті.

Закриття проекту (фази)

Фаза закриття проекту настільки ж важлива, як і інші фази.

Результати фази закриття:

- офіційне прийняття Замовником (Спонсором) / Клієнтом всіх етапів проекту закриті;
- формування документації щодо завершення проекту.

Офіційне підтвердження випуску проекту – це підписання договору на виконання робіт протягом усього проекту. Кожного разу, коли досягається певний етап і групи виконали завдання всіх робочих пакетів, робота завершується. Це означає, що:

- напрямок виконання проекту залишається коректним;
- Клієнт / Замовник (Спонсор) отримує інформацію про хід проекту → Клієнт / Замовник (Спонсор) має шанс повідомити, якщо напрям реалізації проекту неправильний → легше внести виправлення та отримати остаточну версію проекту коректною;
- підтримка організації:
 - завершення оцінки відповідності персоналу;
 - заповнення бюджетних звітів;
- закриття контрактів з постачальниками та оцінка результатів:
 - виплати винагороди виконавцям;
 - оформлення документації для постачальників;

- отримання досвіду:
 - внутрішні / зовнішні оглядові наради → визначити відхилення від базових планів та коригуючих дій → переглянути результати управління ризиками → класифікувати позитивні та негативні результати;
 - оформлення документації.

Фактором успіху в кінці проекту є визнання помилок, зроблених в ході проекту (на кожному засіданні команди, а не лише на підсумковій зустрічі) – це дозволить використовувати знання протягом поточного проекту. Це важливо робити, оскільки:

- члени команди відчують, що проект має чіткий кінець;
- буде сильніша мотивація для наступного проекту;
- потрібно відзначити успіхи команди – це дозволяє людям рухатися далі.

ЗАВДАННЯ до розрахунково-графічної роботи (лабораторної роботи 6)

На основі викладеного теоретичного матеріалу представити змодельований проект з точки зору його управління (враховуючи всі попередньо виконані роботи).

Для презентації результатів можна використати **стиль пітчінгу** (англ. *pitch* – кидок, подача – коротка структурована презентація проекту перед потенційними інвесторами. В індустрію продажів цей термін прийшов з бейсболу. Серії коротких виступів учасників – пітчінг або пітч-сесії – є типовим форматом конкурсів стартаперів).

Мета пітчу – зацікавити інвестора і залучити фінансування. На виступ відводяться лічені хвилини, тому він повинен бути максимально зрозумілим. Якісний пітч має жорстку структуру і будується з чітких логічних блоків. Чим менше часу, тим менше блоків.

За тривалістю виділяють три види пітчу:

- **Elevator pitch** (1 хвилина) – найкоротша презентація проекту, яку можна встигнути зробити під час поїздки з інвестором в ліфті. Часу вистачить лише на три блоки: проблема, рішення і перспектива монетизації проекту;
- **Idea pitch** (3-5 хвилини) складається з назви проекту, проблеми, рішення, обсягу ринку, бізнес-моделі, команди, підсумків та контактів;

- **Funding pitch** (7-10 хвилин) включає всі блоки з idea pitch плюс опис конкурентів, плани, інформацію про те, що вже зроблено і скільки потрібно грошей.

Для подання результатів виконання всіх лабораторних пропонується використовувати **Idea pitch**.

ЛІТЕРАТУРА

1. Christine Petersen. The Practical Guide to Project Management. 1 edition. 2013. ISBN 978-87-403-0524-1/
2. Management 3.0. Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders. Publisher: Addison-Wesley Professional. Released: 2011. Size: 464 pages. ISBN: 978-0-321-71247-9 (Paper)
3. Science of Influence: Using Six Principles of Persuasion to Negotiate and Mediate More Effectively. Robert B. Cialdini, Roselle L. Wissler, and Nicholas J. Schweitzer. [Назва з екрану]. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/gpsolo20&div=113&id=&page=>

ДОДАТКИ

Додаток А

ВИМОГИ

до оформлення звітів лабораторних робіт
та представлення результатів управління проектом (уявним чи реальним)
в рамках вивчення дисципліни «Управління ІТ-проектами»

Для досягнення найкращих результатів виконання лабораторних робіт та їх подальшого успішного представлення рекомендується систематичне консультування з викладачем(ами) на лабораторних заняттях в рамках вивчення дисципліни «Управління ІТ-проектами» для узгодження всіх питань та незрозумілих моментів, а також безперервного виконання всіх запланованих робіт.

Лабораторні роботи оформляються згідно стандартних вимог до лабораторних робіт із дотриманням всіх правил, встановлених у Національному університеті «Львівська політехніка» (графік навчального процесу, терміни виконання робіт з дисципліни (згідно робочої програми) тощо).

Завершується цикл виконання лабораторних робіт повномасштабним представленням всіх зазначених в методичних вказівках робіт. Підсумкове презентування повинно тривати не більше 5 хв. і містити такі розділи:

1. Вступ
2. Обґрунтування сфери застосування та об'єму робіт модельованого проекту.
3. Процес управління модельованим проектом та особливості його побудови (побудова концептуальних понять проекту).
4. Визначення складності проекту з точки зору управління проектами.
5. Формування вимог до проекту (матриця розподілу ресурсів для проекту).
6. Визначення стейкхолдерів проекту.
7. Визначення вимог зацікавлених сторін (стейкхолдерів) проекту. Планування виконання проекту відповідно до вимог зацікавлених сторін (стейкхолдерів).
8. Побудова контрольного списку проекту (структура розподілу робіт для проекту, список (чекіст) колективної роботи).
9. Аналіз ризиків проекту та побудова матриці управління ризиками проекту.
10. Побудова комунікаційної матриці.
11. Закриття проекту та його представлення замовникам.
12. Презентування проекту.
13. Підведення підсумків за результатами моделювання управління проектом (висновки).

Базові поняття

СТАТУТ – це документ, який створюється на самому початку проекту, та який не повинен бути занадто довгим, проте він має бути стислим, легким для читання і зрозумілим за своєю суттю. Він повинен бути підписаний Спонсором (або Замовником) та Менеджером проекту (РМ).

Тобто Статут пишеться Спонсором та Менеджером проекту і, по суті, є договором між ними. Якщо проект призначений для зовнішнього клієнта, то Статут цілком може бути договором з Постачальником.

Підписано та затверджено... – Спонсором або Замовником: важливо, щоб Статут був підписаний, оскільки він є основополагаючим в проекті.

Назва проекту та його опис мають бути короткими та зрозумілими для всіх.

Призначення керівника проекту та опис рівня його повноважень – це важливий аспект, що дає розуміння того, хто є керівником проекту від початку проекту, і який рівень його повноважень: які межі для підписання та прийняття рішень щодо проекту він має.

Обґрунтування – Чому ми робимо цей проект? Як результат допоможе компанії?

Заява про сферу застосування (включаючи цілі) – аналогічно до обґрунтування.

Опис продукту / результати – Як виглядає кінцевий результат? Що нам потрібно буде забезпечити, щоб забезпечити кінцевий результат?

Ризики високого рівня – вже на цьому етапі важливо подумати про ризики успіху чи невдачі. Якщо занадто багато ризиків або вони неприйнятні, краще зупинити проект на початку, перш ніж буде витрачено занадто багато часу та ресурсів.

Обмеження та припущення високого рівня: обмеження є обмеженнями або слабкими сторонами проекту, припущення – це фактори, які ми вважаємо правдивими до тих пір, поки не буде доведено інше.

Приклад Статуту проекту

Project Name		Project Code	
--------------	--	--------------	--

Start Date		End Date	
------------	--	----------	--

Sponsor	Team Members		
•	•	•	•
Project Manager	•	•	•
•	•	•	•
Support	•	•	•
•	•	•	•

Goals and Objectives	Scope
• A	• A
• B	• B
• C	• C

Approach
• A
• B
• C

Milestones	Dependencies/Related Projects
• A	• A
• B	• B
• C	• C

Deliverable	Completion Criteria
Deliverable A	Completion Criteria for A
Deliverable B	Completion Criteria for B
Deliverable C	Completion Criteria for C

Assumptions			
• A • B • C			

Risks and Issues			
• A • B • C			
Signed by			
Sponsor:		Date:	
Project Manager:		Date:	

Додаткова література

Project Management Institute – PMI*

Project Management body of Knowledge – PMBOK*

The Five Stages of Project Team Development, Gina Abudi

The One Minute Manager Builds High Performing Teams, Ken Blanchard and Eunice Parisi-Carew
Management Teams. M. Belbin (1981)

Coaching Across Cultures, Philippe Rosinski

Culture's Consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations,
Geert Hofstede (2001)

Managing Change Across Corporate Cultures, Geerhard Trompenaars with Peter Prud'homme (2005)

101 Leadership Actions for Creating and Managing Virtual Teams, Ollie Malone

Managing at the Speed of Change , Daryl Conner

On Death and Dying, Elizabeth Kübler-Ross

Our Iceberg is Melting, John P. Kotter

The 6 Principles of Persuasion, Robert B. Cialdini, Roselle L. Wissler, and Nicholas J. Schweitzer

<http://www.kilmanndiagnostics.com>

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до лабораторних робіт
з дисципліни «Управління ІТ-проектами»
для студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Укладачі: Вовк О.Б., Ізонін І.В.

Редактор
Комп'ютерне верстання

Здано у видавництво . Підписано до друку .
Формат 60×84¹/₁₆. Папір офсетний. Друк на різнографі.
Умовн. друк. арк. Обл.-вид. арк. .
Наклад прим. Зам. .

Видавець і виготівник: Видавництво Львівської політехніки
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 4459 від 27.12.2012 р.

вул. Ф. Колесси, 4, Львів, 79013
тел. +380 32 2582146, факс +380 32 2582136
vlp.com.ua, ел. пошта: vmr@vlp.com.ua